

## 001

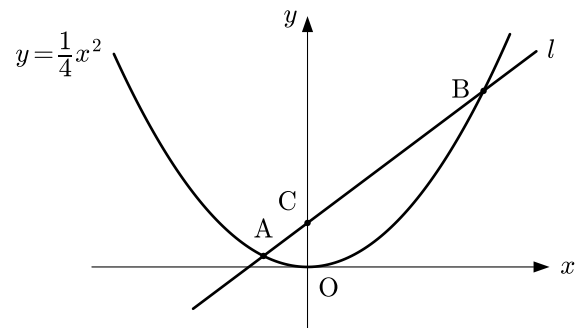
이차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $f(0) = 1$   
 (나) 모든 실수  $x$ 에 대하여  
 $f(x+1) - f(x-1) = 4x + 2$ 이다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

## 002

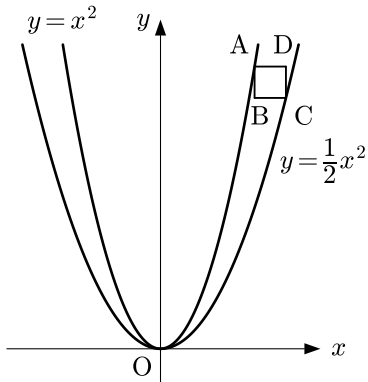
그림과 같이 이차함수  $y = \frac{1}{4}x^2$ 의 그래프와 직선  $l$ 이 두 점 A, B에서 만나고, 직선  $l$ 이  $y$ 축과 만나는 점을 C라 하자. 점 C가 직선  $y = 1$  위에 있고  $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 4$ 일 때, 직선  $l$ 의 기울기는?  
 (단, O는 원점이다.)



- ①  $\frac{3}{2}$     ②  $\frac{4}{3}$     ③  $\frac{4}{5}$     ④  $\frac{3}{4}$     ⑤  $\frac{2}{3}$

### 003

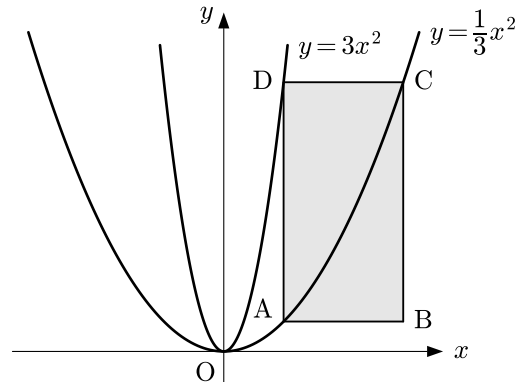
그림과 같이 좌표평면의 제1사분면에 모든 변이  $x$ 축 또는  $y$ 축에 평행한 정사각형 ABCD가 있다. 두 점 A, C는 각각 이차함수  $y = x^2$ ,  $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프 위에 있고, 점 A의  $y$ 좌표는 점 C의  $y$ 좌표보다 크다.  $\overline{AB} = 1$ 일 때, 점 A의  $x$ 좌표와  $y$ 좌표의 합은? (단, O는 원점이다.)



- ① 9      ② 10      ③ 11      ④ 12      ⑤ 13

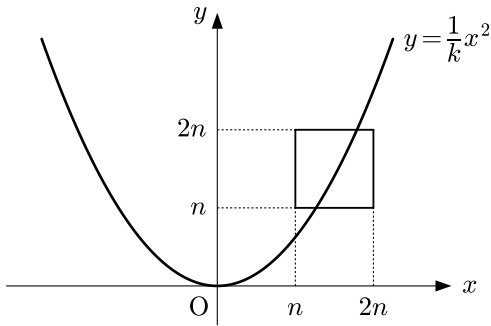
### 004

그림과 같이 이차함수  $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위의 두 점 A, C와 이차함수  $y = 3x^2$ 의 그래프 위의 점 D에 대하여 사각형 ABCD는 모든 변이  $x$ 축 또는  $y$ 축에 평행한 직사각형이다.  $\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : 2$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오. (단, 점 A의  $x$ 좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



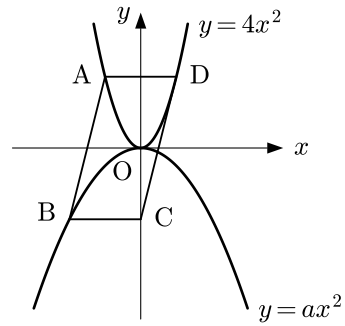
## 005

자연수  $n$ 에 대하여 좌표평면 위의 네 점  $(n, n)$ ,  $(2n, n)$ ,  $(2n, 2n)$ ,  $(n, 2n)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형을  $A_n$ 이라 하자. 정사각형  $A_n$ 과 이차함수  $y = \frac{1}{k}x^2$ 의 그래프가 만나도록 하는 자연수  $k$ 의 개수를  $f(n)$ 이라 할 때,  $f(1) + f(3) + f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, 0는 원점이다.)



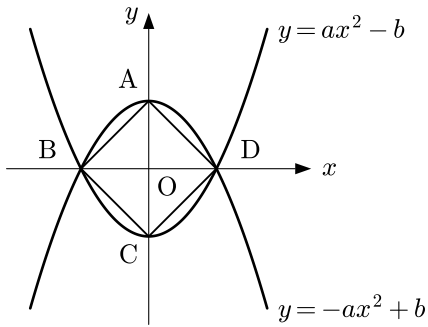
## 006

그림과 같이 이차함수  $y = 4x^2$ 의 그래프 위의 두 점 A, D와 이차함수  $y = ax^2$ 의 그래프 위의 점 B, y축 위의 점 C에 대하여 사각형 ABCD는 선분 AD가 x축에 평행한 평행사변형이다. 두 점 A, B의 y좌표의 절댓값이 서로 같을 때, 상수  $a$ 의 값을 구하시오. (단, 0는 원점이다.)



## 007

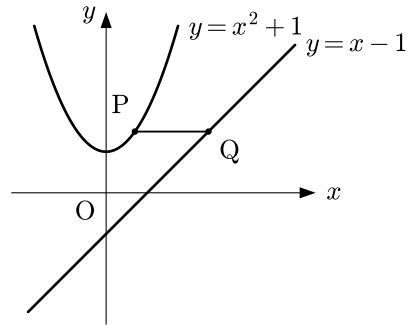
그림과 같이 두 이차함수  $y = ax^2 - b$ ,  $y = -ax^2 + b$ 의 그래프가 좌표축과 만나는 네 점을 각각 A, B, C, D라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형일 때, 두 양수  $a, b$ 에 대하여 항상 성립하는 것은? (단, O는 원점이다.)



- ①  $ab = 1$       ②  $a - b = 0$       ③  $a + b = 1$   
 ④  $a + b = 2$       ⑤  $a^2 + b^2 = 2$

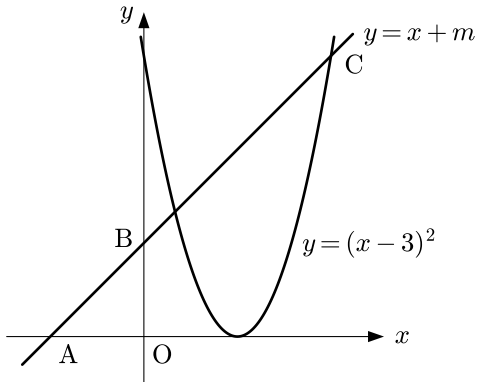
## 008

그림과 같이 이차함수  $y = x^2 + 1$ 의 그래프 위의 점 P를 지나고  $x$ 축에 평행한 직선이 직선  $y = x - 1$ 과 만나는 점을 Q라 하자.  $\overline{PQ} = 8$ 일 때, 점 P의  $x$ 좌표를 모두 구하시오. (단, O는 원점이다.)



## 009

그림과 같이 직선  $y = x + m$ 이  $x$ 축,  $y$ 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수  $y = (x - 3)^2$ 의 그래프와 직선  $y = x + m$ 이 만나는 두 점 중 이 그래프의 축의 오른쪽에 있는 점을 C라 하자.  $\overline{AC} = 3\overline{AB}$ 일 때, 상수  $m$ 의 값을 구하시오. (단,  $m > 0$ 이고, O는 원점이다.)



## 010

이차함수  $y = -(x - 1)^2 + 6$ 의 그래프 위의 점 P에 대하여 점 P와 이 그래프의 축 사이의 거리가 점 P와  $x$ 축 사이의 거리와 같다. 점 P가 제1사분면 위에 있을 때, 점 P의  $x$ 좌표는?

- ① 2      ② 3      ③ 4      ④ 5      ⑤ 6

## 011

이차함수  $y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 1$ 의 그래프와  $x$ 축에 대하여 대칭인 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $q$ 만큼 평행이동한 그래프가  $x$ 축과 만나는 두 점 사이의 거리가  $4\sqrt{2}$ 일 때, 상수  $q$ 의 값을 구하시오.

## 012

이차함수  $y = x^2 - ax + a$ 의 그래프에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?  
(단,  $a$ 는 실수이다.)

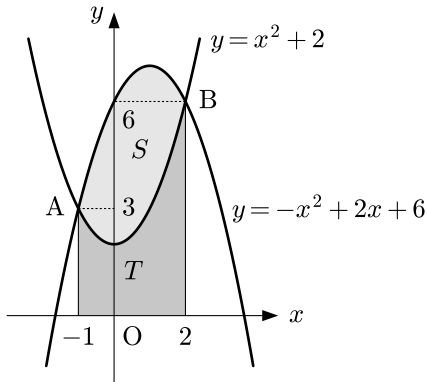
보기

- ㄱ. 점  $(1, 1)$ 을 지난다.
- ㄴ.  $x$ 축의 방향으로  $-\frac{a}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프는  $y$ 축에 대하여 대칭이다.
- ㄷ. 꼭짓점이  $x$ 축 위에 있도록 하는 실수  $a$ 의 개수는 1이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 013

그림과 같이 두 이차함수  $y = x^2 + 2$ ,  
 $y = -x^2 + 2x + 6$ 의 그래프가 두 점  $A(-1, 3)$ ,  
 $B(2, 6)$ 에서 만난다. 두 이차함수의 그래프로  
 둘러싸인 부분의 넓이를  $S$ , 이차함수  
 $y = x^2 + 2$ 의 그래프와 두 직선  $x = -1$ ,  $x = 2$   
 및  $x$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를  $T$ 라 할 때,  
 $S + 2T$ 의 값을 구하시오. (단,  $O$ 는 원점이다.)



## 014

이차함수  $y = -\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{11}{2}$ 의 그래프의  
 꼭짓점을  $A$ 라 하고, 이 그래프를  $x$ 축의  
 방향으로  $p$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $q$ 만큼  
 평행이동한 그래프의 꼭짓점을  $B$ 라 하자. 직선  
 $AB$ 가 직선  $y = -2x + 5$ 와 평행할 때,  $2p + q$ 의  
 값을 구하시오. (단,  $p \neq 0$ )

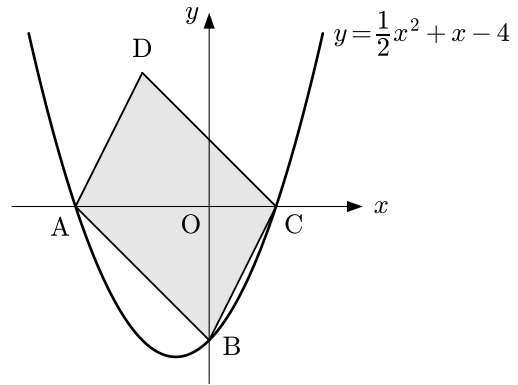
## 015

이차함수  $y = -3x^2 + 3$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $q$ 만큼 평행이동한 그래프가  $x$ 축과 만나는 두 점 사이의 거리는 이차함수  $y = -3x^2 + 3$ 의 그래프가  $x$ 축과 만나는 두 점 사이의 거리의 2배이다. 상수  $q$ 의 값은?

- ① -3    ② 3    ③ 6    ④ 9    ⑤ 12

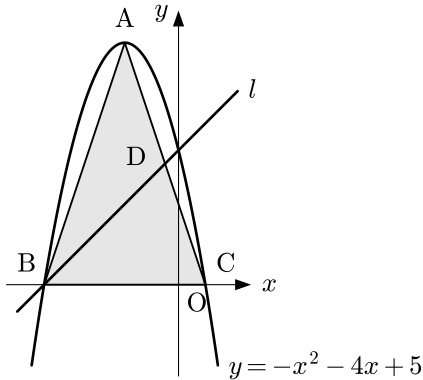
## 016

그림과 같이 이차함수  $y = \frac{1}{2}x^2 + x - 4$ 의 그래프가  $x$ 축과 만나는 두 점을 각각 A, C,  $y$ 축과 만나는 점을 B라 하자. 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 A의  $x$ 좌표는 점 C의  $x$ 좌표보다 작고, O는 원점이다.)



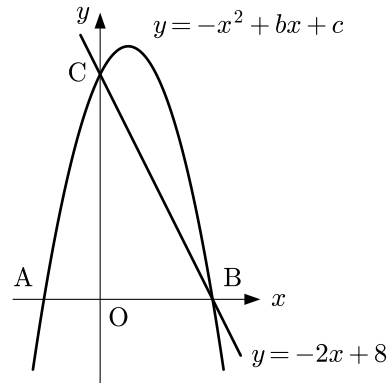
## 017

그림과 같이 이차함수  $y = -x^2 - 4x + 5$ 의 그래프의 꼭짓점을 A, 이 그래프가  $x$ 축과 만나는 두 점을 각각 B, C라 하자. 점 B를 지나는 직선  $l$ 이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 직선  $l$ 과 선분 AC가 만나는 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 B의  $x$ 좌표는 점 C의  $x$ 좌표보다 작고, O는 원점이다.)



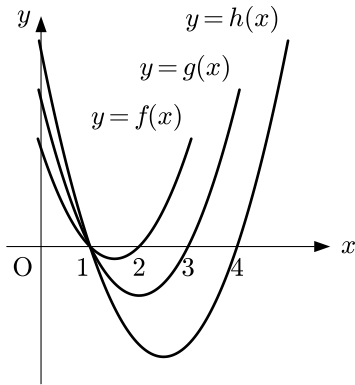
## 018

그림과 같이 이차함수  $y = -x^2 + bx + c$ 의 그래프가  $x$ 축과 두 점 A, B에서 만나고,  $y$ 축과 점 C에서 만난다. 이 그래프가 직선  $y = -2x + 8$ 과 두 점 B, C에서 만날 때,  $c - b$ 의 값을 구하시오. (단,  $b, c$ 는 상수이고, O는 원점이다.)



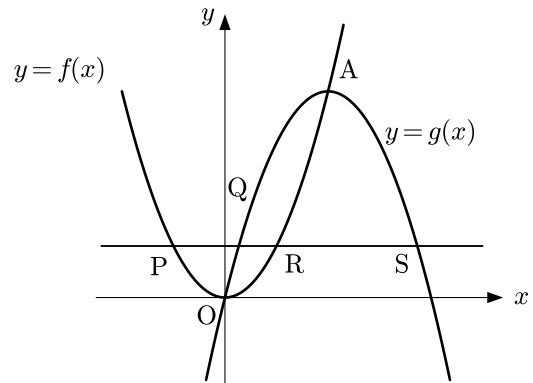
## 019

그림과 같이  $x^2$ 의 계수가 1인 세 이차함수  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ ,  $y = h(x)$ 의 그래프는 모두 점  $(1, 0)$ 을 지나고,  $x$ 축과 만나는 다른 한 점의  $x$ 좌표는 각각 2, 3, 4이다. 이차함수  $y = f(x) + g(x) + h(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단,  $O$ 는 원점이다.)



## 020

그림과 같이 꼭이 서로 같은 두 이차함수  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 두 점  $O(0, 0)$ ,  $A$ 에서 만나고, 점  $A$ 는 이차함수  $y = g(x)$ 의 그래프의 꼭짓점이다.  $x$ 축에 평행한 한 직선이 두 이차함수의 그래프와 만나는 네 점을 각각  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,  $S$ 라 할 때,  $\overline{PR} = 2$ ,  $\overline{QS} = 2\sqrt{3}$ 이다.  $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, 점  $A$ 는 제1사분면 위에 있고,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 는 상수이다.)



## 001

이차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

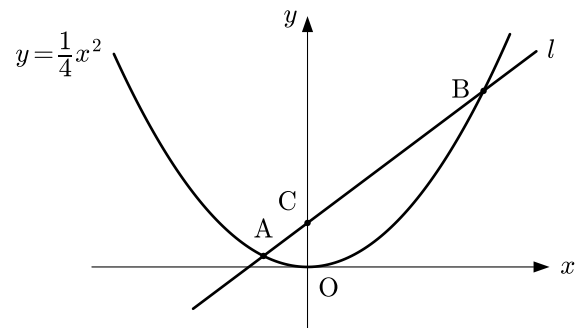
- (가)  $f(0) = 1$   
 (나) 모든 실수  $x$ 에 대하여  
 $f(x+1) - f(x-1) = 4x + 2$ 이다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

정답: 21

## 002

그림과 같이 이차함수  $y = \frac{1}{4}x^2$ 의 그래프와 직선  $l$ 이 두 점 A, B에서 만나고, 직선  $l$ 이  $y$ 축과 만나는 점을 C라 하자. 점 C가 직선  $y = 1$  위에 있고  $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 4$ 일 때, 직선  $l$ 의 기울기는?  
 (단, O는 원점이다.)

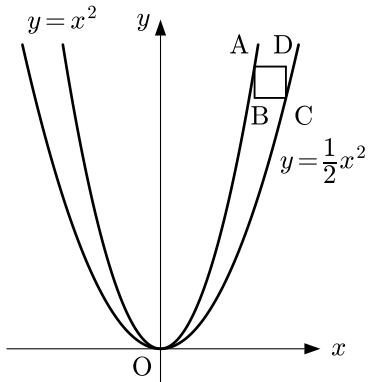


- ①  $\frac{3}{2}$     ②  $\frac{4}{3}$     ③  $\frac{4}{5}$     ④  $\frac{3}{4}$     ⑤  $\frac{2}{3}$

정답: ④

### 003

그림과 같이 좌표평면의 제1사분면에 모든 변이  $x$ 축 또는  $y$ 축에 평행한 정사각형 ABCD가 있다. 두 점 A, C는 각각 이차함수  $y = x^2$ ,  $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프 위에 있고, 점 A의  $y$ 좌표는 점 C의  $y$ 좌표보다 크다.  $\overline{AB} = 1$ 일 때, 점 A의  $x$ 좌표와  $y$ 좌표의 합은? (단, O는 원점이다.)

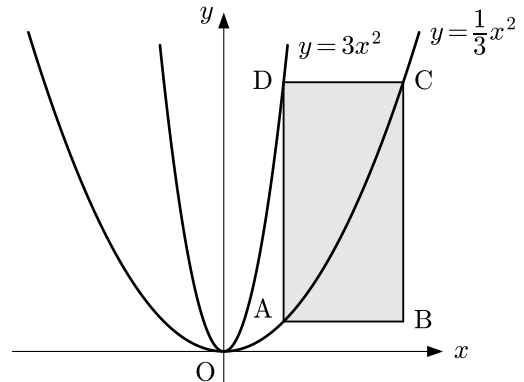


- ① 9      ② 10      ③ 11      ④ 12      ⑤ 13

정답: ④

### 004

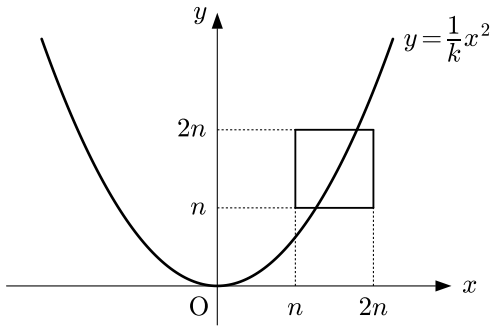
그림과 같이 이차함수  $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위의 두 점 A, C와 이차함수  $y = 3x^2$ 의 그래프 위의 점 D에 대하여 사각형 ABCD는 모든 변이  $x$ 축 또는  $y$ 축에 평행한 직사각형이다.  $\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : 2$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오. (단, 점 A의  $x$ 좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



정답: 18

## 005

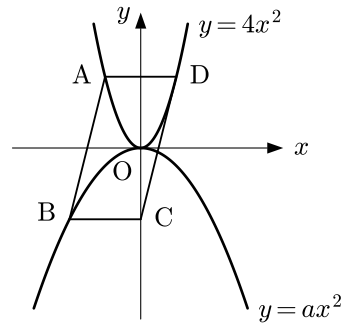
자연수  $n$ 에 대하여 좌표평면 위의 네 점  $(n, n)$ ,  $(2n, n)$ ,  $(2n, 2n)$ ,  $(n, 2n)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형을  $A_n$ 이라 하자. 정사각형  $A_n$ 과 이차함수  $y = \frac{1}{k}x^2$ 의 그래프가 만나도록 하는 자연수  $k$ 의 개수를  $f(n)$ 이라 할 때,  $f(1) + f(3) + f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, 0는 원점이다.)



정답: 33

## 006

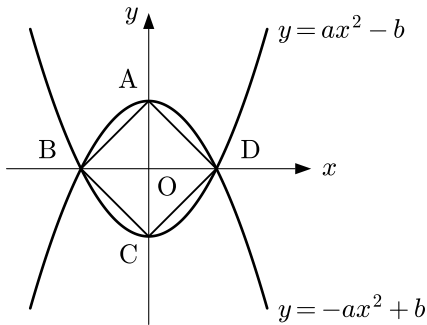
그림과 같이 이차함수  $y = 4x^2$ 의 그래프 위의 두 점 A, D와 이차함수  $y = ax^2$ 의 그래프 위의 점 B,  $y$ 축 위의 점 C에 대하여 사각형 ABCD는 선분 AD가  $x$ 축에 평행한 평행사변형이다. 두 점 A, B의  $y$ 좌표의 절댓값이 서로 같을 때, 상수  $a$ 의 값을 구하시오. (단, 0는 원점이다.)



정답: -1

## 007

그림과 같이 두 이차함수  $y = ax^2 - b$ ,  $y = -ax^2 + b$ 의 그래프가 좌표축과 만나는 네 점을 각각 A, B, C, D라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형일 때, 두 양수  $a, b$ 에 대하여 항상 성립하는 것은? (단, O는 원점이다.)

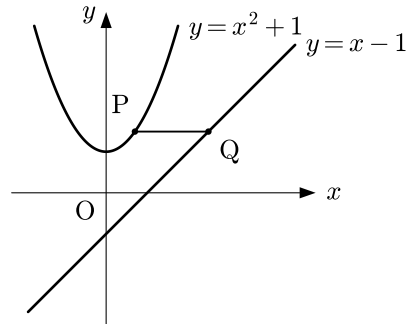


- ①  $ab = 1$       ②  $a - b = 0$       ③  $a + b = 1$   
 ④  $a + b = 2$       ⑤  $a^2 + b^2 = 2$

정답: ①

## 008

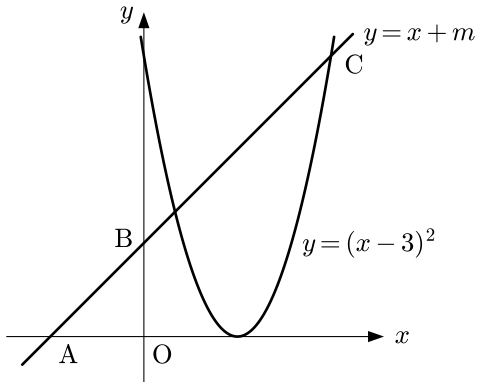
그림과 같이 이차함수  $y = x^2 + 1$ 의 그래프 위의 점 P를 지나고  $x$ 축에 평행한 직선이 직선  $y = x - 1$ 과 만나는 점을 Q라 하자.  $\overline{PQ} = 8$ 일 때, 점 P의  $x$ 좌표를 모두 구하시오. (단, O는 원점이다.)



정답: -2, 3

## 009

그림과 같이 직선  $y = x + m$ 이  $x$ 축,  $y$ 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수  $y = (x - 3)^2$ 의 그래프와 직선  $y = x + m$ 이 만나는 두 점 중 이 그래프의 축의 오른쪽에 있는 점을 C라 하자.  $\overline{AC} = 3\overline{AB}$ 일 때, 상수  $m$ 의 값을 구하시오. (단,  $m > 0$ 이고, O는 원점이다.)



정답: 3

## 010

이차함수  $y = -(x - 1)^2 + 6$ 의 그래프 위의 점 P에 대하여 점 P와 이 그래프의 축 사이의 거리가 점 P와  $x$ 축 사이의 거리와 같다. 점 P가 제1사분면 위에 있을 때, 점 P의  $x$ 좌표는?

- ① 2      ② 3      ③ 4      ④ 5      ⑤ 6

정답: ②

## 011

이차함수  $y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 1$ 의 그래프와  $x$ 축에 대하여 대칭인 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $q$ 만큼 평행이동한 그래프가  $x$ 축과 만나는 두 점 사이의 거리가  $4\sqrt{2}$ 일 때, 상수  $q$ 의 값을 구하시오.

정답:  $-3$

## 012

이차함수  $y = x^2 - ax + a$ 의 그래프에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?  
(단,  $a$ 는 실수이다.)

보기

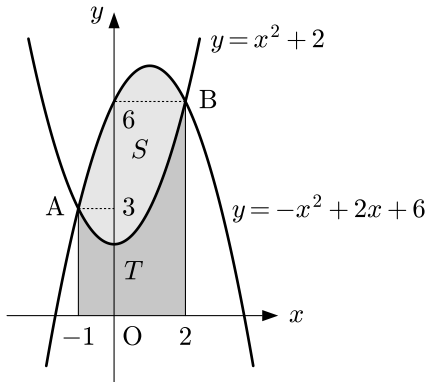
- ㄱ. 점  $(1, 1)$ 을 지난다.
- ㄴ.  $x$ 축의 방향으로  $-\frac{a}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프는  $y$ 축에 대하여 대칭이다.
- ㄷ. 꼭짓점이  $x$ 축 위에 있도록 하는 실수  $a$ 의 개수는 1이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답: ③

## 013

그림과 같이 두 이차함수  $y = x^2 + 2$ ,  
 $y = -x^2 + 2x + 6$ 의 그래프가 두 점  $A(-1, 3)$ ,  
 $B(2, 6)$ 에서 만난다. 두 이차함수의 그래프로  
 둘러싸인 부분의 넓이를  $S$ , 이차함수  
 $y = x^2 + 2$ 의 그래프와 두 직선  $x = -1$ ,  $x = 2$   
 및  $x$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를  $T$ 라 할 때,  
 $S + 2T$ 의 값을 구하시오. (단,  $O$ 는 원점이다.)



정답: 27

## 014

이차함수  $y = -\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{11}{2}$ 의 그래프의  
 꼭짓점을  $A$ 라 하고, 이 그래프를  $x$ 축의  
 방향으로  $p$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $q$ 만큼  
 평행이동한 그래프의 꼭짓점을  $B$ 라 하자. 직선  
 $AB$ 가 직선  $y = -2x + 5$ 와 평행할 때,  $2p + q$ 의  
 값을 구하시오. (단,  $p \neq 0$ )

정답: 0

## 015

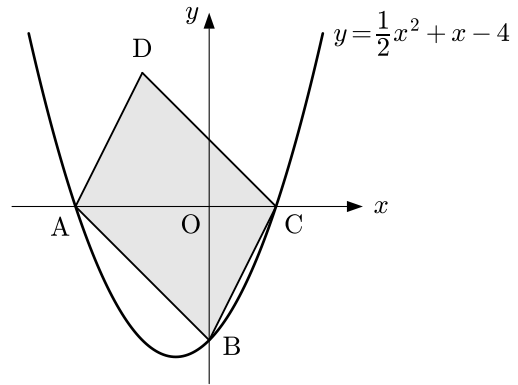
이차함수  $y = -3x^2 + 3$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $q$ 만큼 평행이동한 그래프가  $x$ 축과 만나는 두 점 사이의 거리는 이차함수  $y = -3x^2 + 3$ 의 그래프가  $x$ 축과 만나는 두 점 사이의 거리의 2배이다. 상수  $q$ 의 값은?

- ① -3    ② 3    ③ 6    ④ 9    ⑤ 12

정답: ④

## 016

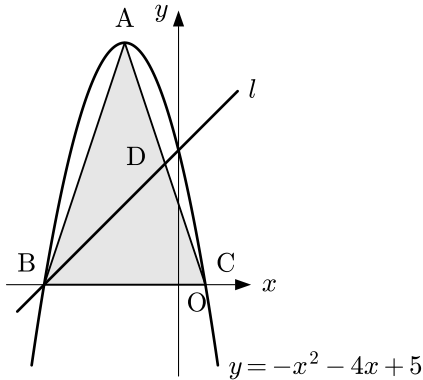
그림과 같이 이차함수  $y = \frac{1}{2}x^2 + x - 4$ 의 그래프가  $x$ 축과 만나는 두 점을 각각 A, C,  $y$ 축과 만나는 점을 B라 하자. 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 A의  $x$ 좌표는 점 C의  $x$ 좌표보다 작고, O는 원점이다.)



정답: (-2, 4)

## 017

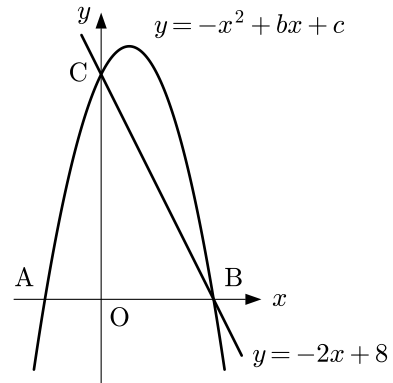
그림과 같이 이차함수  $y = -x^2 - 4x + 5$ 의 그래프의 꼭짓점을 A, 이 그래프가  $x$ 축과 만나는 두 점을 각각 B, C라 하자. 점 B를 지나는 직선  $l$ 이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 직선  $l$ 과 선분 AC가 만나는 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 B의  $x$ 좌표는 점 C의  $x$ 좌표보다 작고, O는 원점이다.)



정답:  $(-\frac{1}{2}, \frac{9}{2})$

## 018

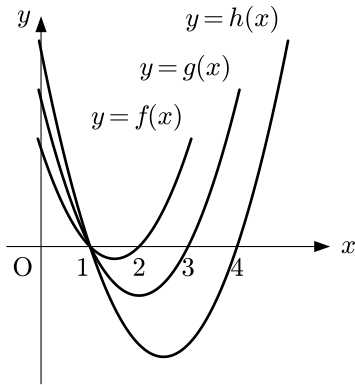
그림과 같이 이차함수  $y = -x^2 + bx + c$ 의 그래프가  $x$ 축과 두 점 A, B에서 만나고,  $y$ 축과 점 C에서 만난다. 이 그래프가 직선  $y = -2x + 8$ 과 두 점 B, C에서 만날 때,  $c - b$ 의 값을 구하시오. (단,  $b, c$ 는 상수이고, O는 원점이다.)



정답: 6

## 019

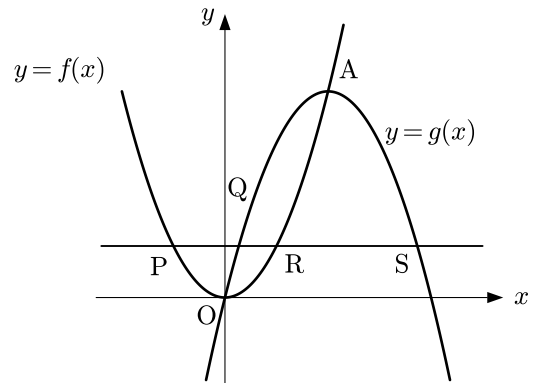
그림과 같이  $x^2$ 의 계수가 1인 세 이차함수  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ ,  $y = h(x)$ 의 그래프는 모두 점  $(1, 0)$ 을 지나고,  $x$ 축과 만나는 다른 한 점의  $x$ 좌표는 각각 2, 3, 4이다. 이차함수  $y = f(x) + g(x) + h(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단,  $O$ 는 원점이다.)



정답:  $(2, -3)$

## 020

그림과 같이 폭이 서로 같은 두 이차함수  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 두 점  $O(0, 0)$ ,  $A$ 에서 만나고, 점  $A$ 는 이차함수  $y = g(x)$ 의 그래프의 꼭짓점이다.  $x$ 축에 평행한 한 직선이 두 이차함수의 그래프와 만나는 네 점을 각각  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,  $S$ 라 할 때,  $\overline{PR} = 2$ ,  $\overline{QS} = 2\sqrt{3}$ 이다.  $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, 점  $A$ 는 제1사분면 위에 있고,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 는 상수이다.)



정답: 3